

Python 程式設計入門

第一章：基礎觀念與環境建置

學員自學手冊

January 23, 2026

目錄

1 課程簡介	2
2 Module 01：準備開始 (Getting Started)	2
2.1 為什麼要學 Python？	2
2.2 工欲善其事：Anaconda 與 Spyder	2
3 Module 02：變數與資料型別 (Variables & Types)	3
3.1 變數 (Variables)：超級置物箱	3
3.2 四大基礎型別：電腦的分類學	3
4 Module 03：輸入與輸出 (Input & Output)	3
4.1 輸出與輸入	3
4.2 實作練習：攝氏轉華氏溫度計	4
5 Module 04：數學運算與複利計算	5
5.1 實作練習：存錢複利計算機	5
6 Module 05：串列 (List)	5
6.1 實作練習：簡易成績計算機	5
7 Module 06 & 07：字典與集合	7
7.1 字典 (Dictionary) —— 查資料神器	7
7.2 集合 (Set) —— 重複過濾器	7
回家複習錦囊 (Cheat Sheet)	7

1 課程簡介

歡迎來到 Python 的世界！這份講義是特別為大家準備的「回家也能看懂」的自學指南。我們將從安裝環境開始，一步步帶你理解程式設計的核心邏輯。

不要覺得寫程式很難，其實 Python 的設計哲學就是「讓人類好讀好寫」。今天的目標是讓你學會如何用電腦的語言，指揮它幫你做事。

2 Module 01：準備開始 (Getting Started)

2.1 為什麼要學 Python？

在眾多程式語言中，Python 是目前全球最受歡迎的語言，原因很簡單：

- **像在說英文**：Python 的語法非常接近人類的自然語言。
 - 別的語言寫法：`System.out.println("Hello");` (要在最後加分號，還有很長的指令)
 - Python 寫法：`print("Hello")` (就像叫電腦「印出 Hello」，直觀又乾淨)
- **萬能膠水**：它被稱為「膠水語言」，因為它可以輕鬆整合各種功能。不管是**資料分析** (Excel 自動化)、**做網站**、**AI 人工智慧**，甚至是**股票爬蟲**，Python 都能辦到。
- **不用編譯 (直譯式)**：這對初學者最友善。寫一行、跑一行，錯在哪裡馬上告訴你，不用等到全部寫完才能測試。

2.2 工欲善其事：Anaconda 與 Spyder

我們這堂課使用 **Anaconda**，這是一個「大禮包」，裡面已經幫你裝好了 Python 核心以及各種好用的工具。其中，我們會使用 **Spyder** 來寫程式。

Spyder 介面導覽：廚房與餐廳的比喻

打開 Spyder 後，你會看到好幾個區塊，我們只要專注在兩個地方：

1. **左邊的大區塊：編輯區 (Editor) —— 這是你的「廚房」**
 - 在這裡，你可以慢慢準備食材、編寫完整的食譜（程式碼）。
 - 你在這裡打字，程式**不會**馬上執行。
 - 寫好後，按下上方的 **綠色三角形 (Run)** 按鈕（或按 **F5**），就像把菜端出去。
2. **右下角的區塊：IPython 主控台 (Console) —— 這是你的「出菜口/餐廳」**
 - 這裡是顯示結果的地方。剛剛在廚房做的菜（執行的程式），結果會顯示在這裡。
 - 這裡也可以「單點」：看到 `In [1]:` 時，可以直接輸入一行簡單的指令（例如 `1+1`），按 Enter，它會馬上算給你。適合用來測試簡短的想法。

3 Module 02：變數與資料型別 (Variables & Types)

3.1 變數 (Variables)：超級置物箱

程式設計最基本的概念就是「變數」。請把它想像成一個「箱子」。

- **貼標籤**：為了知道箱子裡裝什麼，我們要幫箱子取名字（例如 name, score）。
- **放東西**：我們用 = (等號) 把資料放進去。
- **口訣**：**= 的意思是「把右邊的東西，放進左邊的箱子裡」**，而不是數學的等於喔！

```
1 name = "小明"      # 準備一個叫 name 的箱子，裡面裝 "小明"
2 age = 25           # 準備一個叫 age 的箱子，裡面裝 25
3 height = 175.5     # 準備一個叫 height 的箱子，裡面裝 175.5
```

Listing 1: 變數宣告範例

[新手小提醒]

1. 只能用 **英文、數字、底線** (例如 my_score2)。
2. **開頭不能是數字** (❌ 2score 是錯的)。
3. **不能有空白鍵** (❌ my score 是錯的)。
4. **大小寫是不同的** (例如 Apple 和 apple 是兩個不同的箱子)。

3.2 四大基礎型別：電腦的分類學

電腦其實很笨，它分不清楚「數字 1」和「文字 1」的差別，所以我們要明確告訴它資料的「型別 (Type)」。

型別	代碼	範例	說明
整數	int	10, -5	完整的數字，無小數點
浮點數	float	3.14, 10.0	有「小數點」的數字
字串	str	"哈囉", 'Python'	文字，需用引號夾住
布林值	bool	True, False	邏輯判斷，只有真/假

為什麼要在意型別？

- 數學運算：1 + 1 答案是 2
- 字串串接："1" + "1" 答案是 "11" (像積木一樣接在一起)

4 Module 03：輸入與輸出 (Input & Output)

要寫出有互動感的程式，必須學會這兩招：

4.1 輸出與輸入

- **輸出 print()**：電腦的嘴巴，用來把結果顯示在螢幕上。
- **輸入 input()**：電腦的耳朵，讓程式暫停，等待使用者輸入資料。

[重要觀念]

input() 讀進來的所有東西，**電腦預設都會當成「字串 (String)」**！即使你輸入數字 50，電腦會把它當成文字 "50"。如果要拿來計算，一定要「轉型」。

4.2 實作練習：攝氏轉華氏溫度計

邏輯步驟：

1. 問：用 `input` 問使用者攝氏幾度。
2. 轉：把收到的文字轉成小數點數字 (`float`)。
3. 算：套用公式計算。
4. 說：用 `print` 告訴使用者結果。

```
1 # 1. 輸入 (這時候 celsius_str 還只是文字喔)
2 celsius_str = input("請輸入現在攝氏幾度：")
3
4 # 2. 轉型 (把文字變成可以計算的數字)
5 celsius = float(celsius_str)
6
7 # 3. 計算 (華氏 = 攝氏 x 1.8 + 32)
8 fahrenheit = celsius * (9 / 5) + 32
9
10 # 4. 輸出
11 print("換算成華氏溫度是：", fahrenheit)
```

Listing 2: 攝氏轉華氏程式碼

5 Module 04：數學運算與複利計算

電腦最強大的地方就是算術，而且它不會累。

- **基本款**：+ (加), - (減), * (乘), / (除)
- **進階款**：
 - **** 次方**：例如 $2^{**}3$ 代表 2 的 3 次方 ($2 \times 2 \times 2 = 8$)。
 - **% 取餘數**：例如 $10 \% 3$ 代表 10 除以 3 餘 1。
 - **// 整數除法**：只取商數，例如 $7 // 2$ 答案是 3。

5.1 實作練習：存錢複利計算機

這是一個關於錢的練習。假設本金 5 萬，年利率 1.5%，定存三年會變多少錢？

```
1 money = 50000    # 本金
2 rate = 0.015     # 年利率 (1.5% 寫成小數是 0.015)
3
4 # 第一年：本金乘以 (1 + 利率)
5 year1 = money * (1 + rate)
6 print("第一年本利和：", year1)
7
8 # 第二年：把第一年的錢當成本金，再滾一次利息
9 year2 = year1 * (1 + rate)
10 print("第二年本利和：", year2)
11
12 # 第三年
13 year3 = year2 * (1 + rate)
14 print("第三年本利和：", year3)
```

Listing 3: 複利計算機

6 Module 05：串列 (List)

如果我要紀錄全班 50 個人的成績，難道要設 50 個變數嗎？太累了吧！這時候我們用 **List (串列)**，它就像一個「有格子的長櫃子」。

- **特徵**：使用 中括號 `[]`。
- **順序**：電腦是從 0 開始數數的！

```
1 # 建立一個清單
2 drinks = ["紅茶", "綠茶", "奶茶"]
3
4 # 拿取資料
5 print(drinks[0]) # 會拿到 "紅茶" (第 1 格)
6 print(drinks[1]) # 會拿到 "綠茶" (第 2 格)
```

6.1 實作練習：簡易成績計算機

```
1 scores = []    # 先準備一個空的清單
2
3 # 假設使用者輸入了三筆成績 (這裡我們先直接寫進去)
4 scores.append(80)
5 scores.append(90)
6 scores.append(75)
7
8 print("目前的成績單：", scores)
9
10 # 算出總分與平均
```

```
11 total = sum(scores)          # 總分
12 average = total / len(scores) # 總分 除以 人數
13
14 print("平均分數是：", average)
```

Listing 4: 成績計算

7 Module 06 & 07：字典與集合

7.1 字典 (Dictionary) —— 查資料神器

有些資料是有「對應關係」的，例如「名字對應電話」。我們要用 **Dictionary**，使用 **大括號 {}**。

```

1 # 1. 建立字庫
2 vocab = {
3     "apple": "蘋果",
4     "banana": "香蕉",
5     "cat": "貓咪"
6 }
7
8 # 2. 讓使用者輸入
9 word = input("請輸入你要查的英文單字：")
10
11 # 3. 查詢 (如果在 vocab 裡找不到，就回傳後面的提示文字)
12 meaning = vocab.get(word, "抱歉，我的字典裡沒有這個字...")
13
14 print("中文意思是：", meaning)

```

Listing 5: 英翻中查詢機

7.2 集合 (Set) —— 重複過濾器

Set 也是用大括號 {}，但它就像一個「嚴格的箱子」：裡面絕對不允許有重複的資料。

```

1 text = "吃葡萄不吐葡萄皮"
2
3 # 轉成 Set，電腦會自動把重複的 "葡萄" 和 "不" 刪掉
4 unique_words = set(text)
5
6 print("這句話總共有", len(text), "個字")
7 print("但是只有", len(unique_words), "個不重複的字")

```

Listing 6: 找出不重複的字

□ 回家複習錦囊 (Cheat Sheet)

這張表整理了今天最常用的符號，忘記時看這裡：

符號	讀法	用途
=	指定	把右邊塞給左邊
==	等於	檢查兩邊有沒有一樣
print()	列印	顯示結果
input()	輸入	讀取鍵盤輸入 (是文字!)
int()	轉整數	文字變整數
str()	轉字串	數字變文字
[]	List	串列 (有順序的清單)
{}	Dict/Set	字典或集合
#	註解	寫給人看的筆記，程式會略過

給初學者的最後叮嚀

1. 程式是「做」出來的。一定要親手把上面的程式碼打進 Spyder 跑跑看。
2. 看到紅色錯誤訊息不要慌。通常看最後一行，它會告訴你發生什麼事。
3. 保持好奇心。試著改改看上面的範例，看看結果會怎樣？